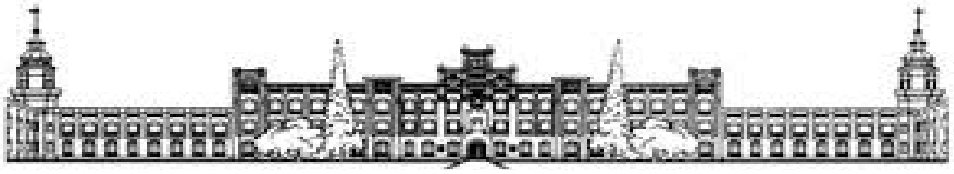


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Кафедра Інформаційних Систем та Технологій

Звіт

Лабораторної роботи №5

з дисципліни **«Розробка мобільних застосувань під Android»**

на тему **«Дослідження роботи з вбудованими датчиками»**

Перевірив:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
студент гр. ІК-33
Ткачук Олексій

Київ – 2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

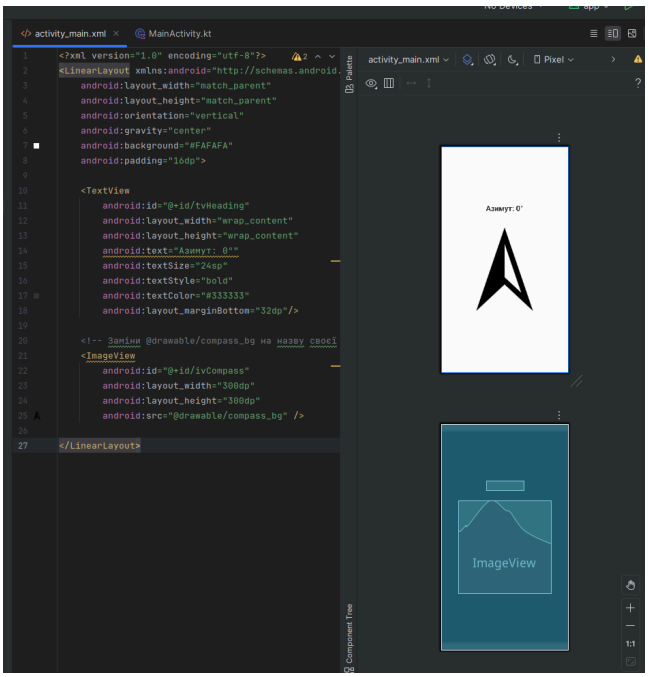
Завдання Варіант 7

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраних вбудованих датчиків. Розширити функціональність додатку обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній візуальній формі, а саме – реалізувати компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу)

Хід роботи

1. **Розробка інтерфейсу користувача**

   Інтерфейс додатку складається з текстового поля TextView для відображення поточного значення азимута у градусах та графічного елемента ImageView, який слугує циферблатом компаса. Для компонування використано LinearLayout із вирівнюванням по центру.



2. **Логіка роботи з вбудованими датчиками**

   Для отримання орієнтації у просторі було використано клас SensorManager та реалізовано інтерфейс SensorEventListener. Збір даних здійснюється з двох вбудованих датчиків одночасно: акселерометра (гравітація) та магнітометра (магнітне поле Землі). У методі onSensorChanged за допомогою матриці обертання обчислюється поточний азимут, після чого значення виводиться на екран, а графічне зображення компаса плавно обертається за допомогою RotateAnimation. Для економії заряду батареї зчитування даних зупиняється у методі onPause.

```
package com.example.laba5

import android.content.Context
import android.hardware.Sensor
import android.hardware.SensorEvent
import android.hardware.SensorEventListener
import android.hardware.SensorManager
import android.os.Bundle
import android.view.animation.Animation
import android.view.animation.RotateAnimation
```

```
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import kotlin.math.roundToInt

class MainActivity : AppCompatActivity(), SensorEventListener {

   private lateinit var sensorManager: SensorManager
   private var accelerometer: Sensor? = null
   private var magnetometer: Sensor? = null

   private lateinit var tvHeading: TextView
   private lateinit var ivCompass: ImageView

   private val gravity = FloatArray(3)
   private val geomagnetic = FloatArray(3)

   private var currentDegree = 0f

   override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
       super.onCreate(savedInstanceState)
       setContentView(R.layout.activity_main)

       tvHeading = findViewById(R.id.tvHeading)
       ivCompass = findViewById(R.id.ivCompass)

           sensorManager = getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE) as
SensorManager
                                                    accelerometer =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
                                                     magnetometer =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD)
   }

   override fun onResume() {
       super.onResume()
       accelerometer?.let {
                               sensorManager.registerListener(this, it,
SensorManager.SENSOR_DELAY_UI)
       }
       magnetometer?.let {
```

```
                                sensorManager.registerListener(this,   it,
SensorManager.SENSOR_DELAY_UI)
        }
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        sensorManager.unregisterListener(this)
    }

    override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
        if (event == null) return

        if (event.sensor.type == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
                        System.arraycopy(event.values,  0,  gravity,  0,
event.values.size)
        } else if (event.sensor.type == Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) {
                    System.arraycopy(event.values,  0,  geomagnetic,  0,
event.values.size)
        }

        val R = FloatArray(9)
        val I = FloatArray(9)

                if   (SensorManager.getRotationMatrix(R,   I,   gravity,
geomagnetic)) {
            val orientation = FloatArray(3)
            SensorManager.getOrientation(R, orientation)

            var azimuthInRadians = orientation[0]
                                        var    azimuthInDegrees    =
Math.toDegrees(azimuthInRadians.toDouble()).toFloat()

            if (azimuthInDegrees < 0) {
                azimuthInDegrees += 360
            }

                                    tvHeading.text    =    "Азимут:
${azimuthInDegrees.roundToInt()}°"

            val rotateAnimation = RotateAnimation(
```

```
                currentDegree, -azimuthInDegrees,
                Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f,
                Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f
            )
            rotateAnimation.duration = 210
            rotateAnimation.fillAfter = true

            ivCompass.startAnimation(rotateAnimation)
            currentDegree = -azimuthInDegrees
        }
    }

    override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) {
}
}
```

3. **Результат роботи**

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено можливості роботи з апаратними датчиками мобільних пристроїв на платформі Android. Було розроблено застосунок, який збирає та обробляє дані з акселерометра та магнітометра для створення функціонального компаса з графічним інтерфейсом. На практиці досліджено використання класу SensorManager для реєстрації слухачів подій, а також застосовано матрицю обертання (SensorManager.getRotationMatrix) для перетворення "сирих" даних датчиків у зрозумілий користувачеві азимут. Також було досліджено явище "шуму" датчиків та магнітних перешкод, що виникають під час зчитування реальних фізичних величин.

Контрольні питання:

1. **Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини які з них можна зчитати.**
    - Акселерометр (Accelerometer): вимірює прискорення, що діє на пристрій вздовж трьох осей (X, Y, Z). Вимірюється у m/s2. Включає силу тяжіння.
    - Магнітометр (Magnetic Field): вимірює напруженість геомагнітного поля навколо пристрою по трьох осях. Вимірюється у мікротеслах (μT).
    - Гіроскоп (Gyroscope): вимірює швидкість обертання пристрою навколо трьох осей. Вимірюється у радіанах на секунду (rad/s).
    - Датчик освітленості (Light Sensor): вимірює рівень навколишнього освітлення. Вимірюється у люксах (lx).
    - Датчик наближення (Proximity Sensor): визначає відстань від екрану пристрою до об'єкта (наприклад, до вуха під час розмови). Зазвичай вимірюється у сантиметрах (cm).
2. **Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками.**
    - Енергоспоживання: постійне зчитування даних (особливо з високою частотою) швидко розряджає батарею. Тому вкрай важливо відписуватися від датчиків (метод unregisterListener), коли додаток згорнуто (наприклад, у методі onPause).
    - Обмеження фонової роботи: у нових версіях Android система обмежує частоту зчитування датчиків у фоновому режимі задля економії заряду та приватності.
    - Шум і похибки: датчики видають "сирі" дані, які є дуже чутливими до вібрацій, температурних змін та електромагнітних перешкод. Для отримання стабільних

результатів необхідно використовувати математичні фільтри (наприклад, Low-Pass Filter або фільтр Калмана).